

פריסת הרצאות ותרגולים

104214 – טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

סמסטר קיץ תשפ"ו 12 · הרצאות · 6 תרגולים

יחידה 1

מרחבי מכפלה פנימית וטורי פוריה קלאסיים (מבוא)

הרצאה 1 (3 שעות) · 30.8 – נורמה ומכפלה פנימית

- **נורמה, מכפלה פנימית ומטריקה מושרית** – מוטיבציה קצרה, הגדרות של נורמה ומטריקה מושרית; הגדרת מכפלה פנימית והנורמה שמושרית ממנה.
- **דוגמאות:** $\|\cdot\|_p$ על $\mathbb{C}^n$ עם דגש על $p = 1, 2, \infty$, והדגמת המכפלה הפנימית במקרה $n = 2$; $\|\cdot\|_p$ על פונקציות רציפות (הערה על פונקציית משקל) עם דגש על $p = 1, 2, \infty$, והצגת המכפלה הפנימית במקרה $p = 2$.
- **פונקציות רציפות למקוטעין** – הגדרה, הרחבה לגזירות ברציפות למקוטעין, ושקילות בין פונקציות ב- $E([a, b])$.
- **הערה:** ברציפות למקוטעין הנורמה היא רק כמעט-נורמה, עד כדי שקילות.
- **מכפלה פנימית** – אי-שוויון קושי-שוורץ ואורתונורמליות.
- **מערכת פוריה הקלאסית** – אורתונורמליות של מערכת פוריה הקלאסית.

הרצאה 2 · 1.9 – מרחבי מכפלה פנימית, הטלות, אורתונורמליות ובסיס פוריה הקלאסי

- **מערכות אורתונורמליות** – פיתגורס המוכלל ותתי-מרחבים סוף-ממדיים.
- **המרחב הניצב** – הגדרה, הטלה אורתוגונלית, והמקרה הסוף-ממדי.
- **הקירוב הטוב ביותר** – קיום והקשר להטלה אורתוגונלית.
- **דוגמה:** הטלה על מרחב הפונקציות הזוגיות.
- **התכנסות בנורמה** – הגדרה לסדרה ולטור.
- **מערכת סגורה** – אי-שוויון בסל, הגדרה למערכת סגורה/שלמה, ופרסבל.
- **מערכת פוריה הקלאסית** – סגירות, נוסחה למקדמים ושוויון פרסבל המוכלל.

תרגול 1 (3 שעות) · 1.9 – מרחבי מכפלה פנימית, נורמות, הטלות ומערכת פוריה הקלאסית

- **שעה 1-2:** מרחבי מכפלה פנימית (קושי-שוורץ), רימן-לבג, התכנסות בנורמה, והקירוב הטוב ביותר.
- **שעה 2-3:** טורי פוריה קלאסיים (מקדמי פוריה ופרסבל).

תרגיל בית 1 · 1.9 עד 15.9 – מכפלות פנימיות, התכנסות בנורמה, הקירוב הטוב ביותר, ומערכת פוריה הקלאסית

יחידה 2

מערכת פוריה המרוכבת, התכנסות, גזירה ואינטגרציה

הרצאה 3 (3 שעות) 6.9 – מערכת פוריה המרוכבת, פעולות על טורי פוריה

- **מערכת פוריה המרוכבת** – הגדרה, סגירות המערכת, נוסחה למקדמים ופרסבל. **דוגמאות:** $f(x) = x$, $f(x) = x^2 - \pi^2$.
- **דיון בהתכנסות** – הטור של $f(x) = x$ לא מתכנס במידה שווה; הטור של $f(x) = x^2 - \pi^2$ כן מתכנס במידה שווה.
- **משפט דיריכלה** – ניסוח למקרה הממשי והמרוכב.
- **פעולות על טורי פוריה** – אינטגרציה, גזירה, והתכנסות במידה שווה של טורי פוריה. **דוגמאות:** מציאת פתרון למד"ר $y'' + 3y = x^2 - \pi^2$; **אנטי-דוגמה:** גזירה של טור הפוריה של $f(x) = x$.
- **אם יש זמן** – דיון כללי על פתרונות עם טורי פוריה במד"ר.

הרצאה 4 8.9 – טורי סינוסים, טורי קוסינוסים, וטורים בקטע כללי

- **הרחבות זוגיות ואי-זוגיות** – מהקטע $[0, \pi]$ לקטע $[-\pi, \pi]$.
- **טורי סינוסים וקוסינוסים ב-[0, \pi]** – סגירות המערכות, נוסחה למקדמים, שוויון פרסבל; התאמת משפט דיריכלה, אינטגרציה, גזירה והתכנסות במ"ש. **דוגמה:** טור סינוסים וקוסינוסים של $\cos(\frac{x}{2})$.
- **בעיית החום של פוריה** – טורי סינוסים כפתרון לבעיית החום במוט חד-ממדי.
- **טורי פוריה בקטע כללי** – הגדרות ותקציר המשפטים הרלוונטיים.

יחידה 3

התמרות פוריה ב-G

הרצאה 5 15.9 – התמרת פוריה ב-G

- **מבוא מתמטי** – המרחבים $E(\mathbb{R})$, $E^1(\mathbb{R})$, תזכורת לאינטגרלים מוכללים, והמרחב $\mathcal{G}(\mathbb{R})$.
- **התמרת פוריה $\mathcal{F}_1$** – הגדרה. **דוגמאות:** $\chi_{[a,b]}$; $\pi e^{-|x|}$; המקרה הפרטי של $\chi_{[-b,b]}$.
- **תכונות של $\mathcal{F}_1$** – תמיד רציפה בכל $\mathbb{R}$, והלמה של רימן-לבג.
- **התכנסות נשלטת** – משפט ההתכנסות הנשלטת של לבג, מותאם לקורס.
- **תכונות חישוביות** – ליניאריות, נוסחת השיקוף, הזזה וניפוח, הכפלה בפאזה, מודולציה, התמרת נגזרת והתמרה של הכפלה ב-x, וחד-חד ערכיות עד כדי שקילות. **דוגמה:** התמרת פוריה של $e^{-\frac{x^2}{2}}$ והתמרה של גאוסיאן כללי.

תרגול 2 · 15.9 – טורי פוריה קלאסיים ומרוכבים – העמקה

- קשר בין המקדמים של טורי פוריה מרוכבים וממשיים.
- משפט דיריכלה, שימושים וחשובים.
- גזירה/אינטגרציה איבר-איבר.

תרגול 3 · 22.9 – טורי סינוסים וקוסינוסים, התמרת פוריה (בסיס)

- שעה 1: טורי סינוסים וקוסינוסים, עם דגש על שימושים למד"ר ודין בהתכנסות/גזירה.
- שעה 2: התמרת פוריה $\mathcal{F}_1$ – תכונות בסיסיות וחשובים ראשוניים.

תרגיל בית 2 · 15.9 עד 30.9 – טורי פוריה קלאסיים, מרוכבים, טורי סינוסים וקוסינוסים

יחידה 4

היפוך, התמרת פוריה ב- $\mathcal{G}^2$ וקונבולוציה

הרצאה 7 · 22.9 – היפוך והתמרת פוריה ב- $\mathcal{G}^2$

- נוסחת ההיפוך ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ – המקרה הכללי והמקרה הרציף.
דוגמה: חישוב האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{i \omega x}}{x^2 + 1} dx$
- מבוא מתמטי – המרחב $\mathcal{G}^2$, מכפלה פנימית מעל המרחב עד כדי שקילות, נורמה, והכללה למרחב $L^2(\mathbb{R})$.
- התמרת פוריה $\mathcal{F}_2$ – הגדרה.
דוגמה: $\text{sinc}(x)$
- פלנשראל והיפוך – ניסוח והוכחה חלקית לפי הזמן.
דוגמה: חישוב $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$
- הבדלים בין $\mathcal{F}_1$ ל- $\mathcal{F}_2$ – דיון בהבדלים בין תכונות של $\mathcal{F}_1$ ושל $\mathcal{F}_2$.

הרצאה 8 · 4.10 – משפט הקונבולוציה

- קונבולוציה ב- $\mathcal{G}$ – הגדרה.
- תכונות קונבולוציה – תכונות אלגבריות, חסמי נורמה, ותנאים לרציפות ו/או גזירות.
דוגמה: $\chi_{[-a,a]} * \chi_{[-a,a]}$
- משפט הקונבולוציה ב- $\mathcal{G}$ – ניסוח והוכחה.
דוגמאות: עבור $f_a(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$, להוכיח כי $f_a * f_b(x) = f_{a+b}(x)$; משוואת הקונבולוציה $f * f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$
- קונבולוציה ב- $\mathcal{G}^2$ – ניסוח, והמקרה שבו אחת מהפונקציות ב- $\mathcal{G}$.
דוגמה: פתרון ל- $\text{sinc}(x) * f(x) = \text{sinc}(x)$ ב- $\mathcal{G}$.

תרגול 4 · 6.10 – התמרת פוריה ב- $\mathcal{G}, \mathcal{G}^2$

- תכונות.
- היפוכים.
- פלנשראל.
- אפשר להתחיל קונבולוציה אם מספיקים.

תרגיל בית 3 · 30.9 עד 11.10 – התמרת פוריה ב- $\mathcal{G}, \mathcal{G}^2$ (ללא קונבולוציה ושימושים למד"ח)

יחידה 5

שימושי התמרת פוריה למד"ח והתמרת לפלס

הרצאה 9 · 6.10 – אפליקציות למד"ח ומבוא להתמרת לפלס

- **מבוא מתמטי** – התמרת פוריה של $u(x, t)$ לפי משתנה x .
- **משוואת החום** – פיתוח פתרון למשוואה במוט חד-ממדי אינסופי בהינתן מצב התחלתי $u(x, 0) = f(x)$; דיון בצורת הפתרון והגבול $t \rightarrow 0^+$.
- **מוטיבציה להתמרת לפלס** – מוט חצי-אינסופי.
- **פונקציות מטיפוס אקספוננציאלי** – המרחב $\mathcal{E}_a$.
- **התמרת לפלס** – הגדרה ב- $\mathcal{E}_a$.
- **דוגמאות:** $f(t) = e^{at}, f(t) = 1$.
- **תכונות כלליות** – ליניאריות, חלקות ההתמרה והלמה של רימן-לבג.
- **דוגמאות:** $f(t) = \cos(at), f(t) = \sin(at)$.

הרצאה 10 · 11.10 – התמרת לפלס, תכונות

- **פעולות עם התמרות לפלס** – נגזרת, הכפלה ב- t , הכפלה באקספוננט, ניפוח.
- **דוגמאות:** $t^n, e^{at} \cos(bt), e^{at} \sin(bt)$.
- **התמרת לפלס במד"ר** – משוואות במקדמים קבועים והקשר לתנאי התחלה.
- **דוגמאות:** $y'' + 4y' + 4y = 0, y'' - 2y' + 2y = e^t$, וחישוב התמרה של גאוסיאן בעזרת מד"ר.
- **פונקציית הביסייד** – הגדרה, וכתובת פונקציה מופרדת למקרים בעזרת הביסייד.
- **תכונת ההזזה** – התמרת לפלס של פונקציה מוזזת.
- **דוגמאות:** התמרה של $f(t) = t$ לכל $1 \leq t < 2$ ו- $f(t) = 2 \sin(\frac{\pi}{4}t)$ לכל $t \geq 2$; התמרת לפלס של פונקציית הערך השלם.

תרגול 5 · 13.10 – קונבולוציה של התמרת פוריה, בסיס של התמרת לפלס

- **שעה 1:** חישוב קונבולוציה לפי הגדרה, פתרון משוואת קונבולוציה, ופתרון מד"ח עם התמרת פוריה.
- **שעה 2:** התמרת לפלס, בסיס. עדיף לא להגיע לפונקציית דלתא בשלב הזה ולשמור לשבוע האחרון.

יחידה 6

פונקציית דלתא וקונבולוציה להתמרות לפלס

הרצאה 11 · 13.10 – פונקציית דלתא של דיראק

- מבוא מתמטי – פונקציות מבחן ודיסטריביוציות.
- דוגמה: דיסטריביוציה רגולרית T_f .
- פונקציית דלתא של דיראק – הגדרה וסימונים מוסכמים.
- דלתא כגבול של התפלגויות – הצגה כגבול.
- דוגמה: דיסטריביוציה של f' .
- נגזרת של דיסטריביוציה – הגדרה, כולל נגזרת מסדר גבוה.
- דוגמאות: נגזרת של δ_a , הנוסחה $\delta'_a = u'_a$, ונגזרת דיסטריביוטית של פונקציה לא רציפה.
- דיסטריביוציה סיבתית – הגדרה והתמרת לפלס של דיסטריביוציה סיבתית.
- דוגמה: התמרת לפלס של פונקציית דלתא.
- אם יש זמן – נוסחת נגזרת להתמרת לפלס של דיסטריביוציה.

הרצאה 12 · 18.10 – קונבולוציה

- קונבולוציה – הגדרה ב- $\mathcal{E}_a$.
- דוגמה: $t * \sin(at)$ לפי הגדרה.
- משפט הקונבולוציה – ניסוח ושימוש.
- חישובים עם הקונבולוציה – שחזור $\mathcal{L}[f](s) = \frac{a}{s^2(s^2+a^2)}$ ופתרון המשוואה $g(t) + g * e^- = 1$.
- קונבולוציה לדיסטריביוציות – נוסחה, והדגמה ש- $T_f * T_g = T_{f*g}$.
- דוגמאות: $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$, $\delta_a * T = T - \delta_a$ לכל דיסטריביוציה; נוסחה של $\delta_a * T$ באופן כללי.
- נגזרת של קונבולוציה – גרסה לדיסטריביוציות.
- אפליקציה למד"ר – דוגמה: $y'' + 2y' + 5y = 3\delta_2$.

תרגול 6 · 20.10 – התמרת לפלס וקונבולוציה, התמרת לפלס של פונקציית דלתא, משוואות דיפרנציאליות עם פונקציית דלתא

תרגיל בית 5 · 18.10 עד 25.10 – התמרת לפלס, כולל פונקציית דלתא וקונבולוציה

יחידה 7

שימושים למד"ח ומבוא להתמרה הפוכה

הרצאה 13 · 20.10 – שימושים למד"ח ומבוא להתמרה הפוכה

- **מבוא מתמטי** – התמרת לפלס של $u(x, t)$ לפי משתנה t .
דוגמאות: חישוב התמרת לפלס של גרעין החום $K(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$; חימום של מוט חצי-אינסופי דרך אחד הקצוות שלו.
- **מבוא להתמרה הפוכה** – פונקציה דועכת היא אינטגרלית בהחלט.
- **הכללה למישור המרוכב** – הכללת התמרת לפלס למישור המרוכב.
- **נוסחת ההיפוך להתמרת לפלס** – ניסוח ושימוש.
דוגמה: $\frac{a}{a^2 + s^2}$.
- **אם יש זמן** – נוסחת ההיפוך לפי משפט השארית.